Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Bases Locales Adaptadas, Elementos de Línea y Factores de Volumen

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Actividad 1: La Regla de la Cadena y la Base Local

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos la transformación de coordenadas polares en el plano: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

(a) **Diferenciales:** Calcula las derivadas parciales y escribe dx y dy en términos de dr y $d\theta$:

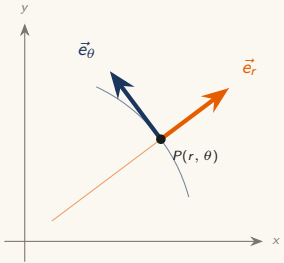
$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix} \equiv J \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}.$$

(b) **Vectores Tangentes Coordenados:** A partir del vector de posición $\vec{r} = x\hat{e}_1 + y\hat{e}_2$, calcula $\vec{e}_r = \frac{\partial \vec{r}}{\partial r}$ y $\vec{e}_\theta = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta}$.

(c) **Longitudes y Perpendicularidad:** Calcula las normas $\|\vec{e}_r\|$, $\|\vec{e}_\theta\|$ y el producto punto $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta$. ¿Por qué $\vec{e}_\theta$ no es unitario?

Discusion 1: La Matriz Jacobiana y la Base Local

- **Matriz Jacobiana** $J^i{}_a = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}$**:** Conecta desplazamientos infinitesimales:
$$dx^i = J^i{}_a \, du^a.$$
- **Base Local Tangente:**
$$\vec{e}_a = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = J^i{}_a \hat{e}_i.$$
- **En Coordenadas Polares:**
$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_\theta = \begin{pmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \end{pmatrix}.$$
$\|\vec{e}_r\| = 1$, pero $\|\vec{e}_\theta\| = r$ (crece con la distancia al origen).



Actividad 2: El Elemento de Línea y el Tensor Métrico g_{ab}

Reto en clase (8 minutos)

En coordenadas cartesianas el cuadrado de la distancia infinitesimal es $ds^2 = dx^2 + dy^2$.

(a) Sustituye $dx = \cos\theta\, dr - r\sin\theta\, d\theta$ e $dy = \sin\theta\, dr + r\cos\theta\, d\theta$ en ds^2.

(b) Desarrolla los binomios y agrupa los términos proporcionales a dr^2, $dr\, d\theta$ y $d\theta^2$. Verifica que:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2.$$

(c) Escribe la forma cuadrática como $ds^2 = \begin{pmatrix} dr & d\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{rr} & g_{r\theta} \\ g_{\theta r} & g_{\theta\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}$ e identifica los elementos de la matriz g.

Discusión 2: Definición y Propiedades del Tensor Métrico

- **Tensor Métrico Riemanniano g_{ab}:**

$$\boxed{g_{ab} \equiv \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = (J^T J)_{ab}}$$

- **Elemento de Línea (Teorema de Pitágoras Curvilíneo):**

$$\boxed{ds^2 = g_{ab}\, du^a du^b}$$

- **Ortogonalidad:** Si $g_{ab} = 0$ para $a \neq b$, las líneas de coordenadas se cruzan en ángulos de 90° en todo punto.
- **Factores de Escala de Lamé:** $h_a = \sqrt{g_{aa}} = \|\vec{e}_a\|$.

Polares vs. Cartesianas

$$(g_{ij})_{\text{cart}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g_{ab})_{\text{pol}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}$$

¡La métrica codifica la geometría de las coordenadas!

Actividad 3: Factor de Escala de Volumen y $|\det J|$

Reto en clase (8 minutos)

Consideremos la transformación a coordenadas esféricas en $\mathbb{R}^3$:

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \qquad y = r\sin\theta\sin\phi, \qquad z = r\cos\theta.$$

(a) Los vectores tangentes coordenados son ortogonales entre sí y tienen longitudes $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\phi = r\sin\theta$. Escribe la matriz diagonal del tensor métrico g_{ab}.

(b) Calcula el determinante del tensor métrico $\det(g)$ y deduce su raíz cuadrada $\sqrt{\det(g)}$.

(c) Explica geométricamente por qué el elemento de volumen físico es $dV = r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

Discusión 3: Deformación del Volumen y Coordenadas Esféricas

- **Volumen y Métrica:**

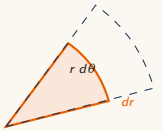
$$\boxed{dV = \sqrt{\det(g)}\, du^1 du^2 du^3 = |\det J|\, du^1 du^2 du^3}$$

- **Métrica Esférica:**

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta\, d\phi^2$$

- **Métrica Cilíndrica:**

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \quad dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz.$$



Elemento de área en polares:

$dA = r\, dr\, d\theta.$

Actividad 4: Diferenciales Exactos frente a Inexactos

Reto en clase (8 minutos)

(a) **Diferencial Exacto (df):** Dada la función potencial $f(x, y) = x^2 y$, calcula $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$. Evalúa $\int_{(0,0)}^{(1,2)} df$ a lo largo de cualquier camino. ¿Depende del camino elegido?

(b) **Diferencial Inexacto (δW):** Considera la forma diferencial $\delta W = -y\, dx + x\, dy$. Calcula $\int \delta W$ sobre dos caminos distintos que unen $(0, 0)$ con $(1, 1)$:

- Camino 1: Recta recta $y = x$.
- Camino 2: Parábola $y = x^2$.

¿Dan el mismo resultado? ¿Existe una función $U(x, y)$ tal que $\delta W = dU$?

Discusión 4: Exactitud, Independencia de Camino y Síntesis

- **Diferencial Exacto df:** Proviene de una función escalar f. Cumple la condición de integrabilidad $\partial_x F_y = \partial_y F_x$.

$$\int_A^B df = f(B) - f(A), \qquad \oint df = 0.$$

- **Diferencial Inexacto δW:** Depende del camino recorrido. En el reto:

$$\int_{\text{recta}} \delta W = 0 \neq \int_{\text{parábola}} \delta W = \frac{1}{3}.$$

- **Síntesis:** ${J^i}_a$ transforma variables, g_{ab} mide distancias y volúmenes, y la integrabilidad distingue estados de trayectorias.

Condición de Integrabilidad

Para $\omega = P\,dx + Q\,dy$:

$$\omega \text{ es exacto} \iff \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Representa la simetría de derivadas cruzadas de Schwarz.